山西财经大学

2016 −2017学年第一学期期末

概率论与数理统计课程考试（A卷）

注 本试卷可能用到如下相关数据：

（1）标准正态分布的分布函数值：

$\Phi(1.5)=0.9332$；$\Phi(2.5)=0.9938$；$\Phi(1)=0.8413$；

其中 $\Phi(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{x}e^{-\frac{t^2}{2}}\mathrm{d}t$.

（2） $t_{0.05}(8)=1.8595$；$t_{0.025}(8)=2.3060$；

$t_{0.025}(9)=2.2622$

其中 $t_\alpha(n)$ 是自由度为n 的t分布的上α 分位数，即$t_\alpha(n)$满足$P\{t(n)>t_\alpha(n)\}=\alpha$，$t_\alpha(n)$是服从自由度为$n$ 的t 分布的随机变量.

一、判断题（共5小题，每小题2分，共10分）(填“对”或“错”)

1. 设A,B 为两个事件，则$\overline{A\cup B}=\overline{A}\cup\overline{B}$. （ ）

2. 连续型随机变量的概率密度函数是连续函数. （ ）

3. 若$(X,Y)\sim N(\mu_1,\mu_2,\sigma_1^2,\sigma_2^2,0)$，则$D(X-Y)=\sigma_1^2+\sigma_2^2$. （ ）

4. 总体均值的矩估计量是总体均值的无偏估计量，总体方差的矩估计量是总体方差的无偏估计量. （ ）

5. 假设检验中犯第二类错误的概率为$P\{$接收原假设|原假设不真$\}$. （ ）

二、单项选择题（共5小题，每题3分，共计15分）

1. 设A，B为两个随机事件，$A\subset B$，$P(B)>0$，则下列选项成立的是 （ ）

（A） $P(A)\le P(A|B)$

（B） $P(A)<P(A|B)$

（C） $P(A)\ge P(A|B)$

（D） $P(A)>P(A|B)$

2.设随机变量X的分布律为$P\{X=k\}=\frac{a}{7^k}$，$k=1,2,\cdots$，则 （ ）

(A) $a=6$ (B) $a=7$ (C) $a=8$ (D) $a=9$

3. 设二维随机变量(X,Y)的概率密度与分布函数分别为$f(x,y)$，$F(x,y)$，则下列选项正确的是 （ ）

（A） $\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}F(x,y)dxdy=1$

（B） $\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dxdy=1$

（C） $F(-\infty,-\infty)=1$

（D） $f(+\infty,+\infty)=1$

微信公众号：山财小图球

更多考试真题

扫码关注【山财小星球】

回复：真题 获取



公众号 · 山财小星球

4.设随机变量$X \sim B(n,p)$，则有 （ ）

（A）$E(3X-1)=3np$

（B）$E(3X-1)=3np(1-p)$

（C）$D(3X-1)=9np(1-p)$

（D）$D(3X-1)=9np(1-p)-1$

5. 设总体X 的方差存在且大于零，$X_1, X_2, \cdots, X_5$是来自总体X的简单随机样本，则在总体均值的下列估计量中，最有效的估计量是 （ ）

（A）$\frac{1}{2}X_1+\frac{1}{2}X_2$

（B）$\frac{1}{4}X_1+\frac{1}{4}X_2+\frac{1}{4}X_3+\frac{1}{4}X_4$

（C）$\frac{1}{3}X_1+\frac{1}{3}X_2+\frac{1}{3}X_3$

（D）$\frac{1}{5}X_1+\frac{1}{5}X_2+\frac{1}{5}X_3+\frac{1}{5}X_4+\frac{1}{5}X_5$

三、填空题（共5小题，每题3分，共计15分）

1. 已知X服从参数为λ的泊松分布，且$P\{X=3\}=2P\{X=4\}$，则$E(X^2)=$_____.

2. 将一封信随机投入三个邮箱中，记$X=$“第一个邮箱里的邮件数”，$Y=$“第二个邮箱里的邮件数”，则X，Y的联合分布律为：

_____.

3. 若随机变量X，Y满足$Y=2X+1$，X的方差存在且$D(X)>0$，则X，Y的相关系数$\rho_{XY}=$_____.

4. 已知随机变量$X \sim N(0,3)$，利用切比雪夫不等式估计$P\{-6<X<6\}$_____.

5. 某厂生产的零件重量$X \sim N(\mu,\sigma^2)$，从中随机抽取9件，计算得样本均值$\bar{x}=21.4$，样本标准差$s=0.18$，则总体均值μ的置信水平为95% 的置信区间为（区间端点最后结果保留一位小数）_____.

四、计算题（共4小题，每小题10分，共40分）

1. 甲、乙、丙三个工厂生产的同一产品存储在同一个仓库中，各厂产品占三个厂总量的比例依次为35%，40%，25%，各厂产品的合格率依次为96%，97%，98%，现从仓库中任取一件产品。求：

（1）取到的这件产品是合格率的概率；

（2）已知取到的这件产品是次品，求它是由甲厂生产的概率.

2. 设连续型随机变量X的密度函数为$f(x)=\begin{cases} ax+b, & 1<x<3 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$，

已知 $P\{2<X<3\}=\frac{2}{3}$，求

微信公众号·西财小星球

（1）常数a,b；

（2）期望$E(2037-9X)$；

（3）$Y=X^2$的密度函数.

3. 设二维随机变量(X,Y)在区域$D=\{(x,y)|x<0,0<y<2x+1\}$上服从均匀分布，

（1）求边缘密度函数$f_X(x),f_Y(y)$；

（2）判断X,Y是否相互独立；

（3）求在$X=-\frac{1}{4}$的条件下Y的条件概率密度函数.

微信公众号：山财小星球

4. 设总体$X\sim N(\mu,\sigma^2)$，其中μ,σ^2为未知参数，$X_1,X_2,\cdots,X_n$是来自总体X的简单随机样本，求

（1）μ,σ^2的矩估计量；

（2）μ,σ^2的最大似然估计量.

五、应用题(共2小题，每小题8分，共计16分)

1. 现有100名本科生参加某单位对口岗位的招聘考试，按往年统计资料，考试通过率为20%，记X =“这100名本科生中考试通过的人数”，(1) 写出X的概率分布；(2) 利用中心极限定理，求这100名本科生考试通过的人数不少于14人且不多于30人的概率的近似值.

2. 某食品包装机在正常工作的条件下，包装每件食品标准净重为1000克，假定每件食品的净重$X \sim N(\mu, \sigma^2)$. 某日从包装的成品中随机抽取9件，测出净重后算得样本均值为998克，样本标准差为30.23克. 试据此检验能否认为$\mu = 1000$. (检验水平$\alpha = 0.05$)

微信公众号：山财小星球

六、证明题(共1小题，每小题4分，共计4分)

设总体$X \sim N(0,2)$，X_1, X_2, X_3, X_4是取自总体X的简单随机样本，求证：

$$Y = \frac{1}{10}(X_1 - 2X_2)^2 + \frac{1}{4}(X_3 + X_4)^2 \sim \chi^2(2)$$